Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Requerimientos no funcionales

Proyecto: Sistema de Gestión de Justificantes Académicos (UTXJ)

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Seguridad	Proteger la información académica y personal con autenticación y autorización.
RNF-02	Protección de contraseñas	Almacenar contraseñas con algoritmos seguros como bcrypt o Argon2id.
RNF-03	Rendimiento	Responder consultas habituales en un máximo objetivo de 3 segundos en condiciones normales.
RNF-04	Disponibilidad	Mantener una disponibilidad objetivo del 99 % durante la operación institucional.
RNF-05	Escalabilidad	Permitir crecimiento de estudiantes, materias y justificantes sin cambios estructurales importantes.
RNF-06	Integridad de datos	Implementar llaves primarias, foráneas y restricciones contra inconsistencias.
RNF-07	Compatibilidad	Ser compatible con MySQL 8.0 y administrable mediante MySQL Workbench.
RNF-08	Usabilidad	Ofrecer una interfaz intuitiva sin exigir conocimientos técnicos avanzados.
RNF-09	Diseño responsivo	Adaptar la interfaz a computadoras, tabletas y móviles.
RNF-10	Mantenibilidad	Mantener código organizado, documentado y modular.
RNF-11	Confidencialidad	Restringir documentos médicos y datos personales a usuarios autorizados.
RNF-12	Respaldo de información	Contar con mecanismos de respaldo y recuperación ante fallos.
RNF-13	Consistencia	Usar transacciones para evitar registros incompletos.
RNF-14	Trazabilidad	Registrar quién realizó cada operación y cuándo.
RNF-15	Portabilidad	Permitir despliegue en distintos servidores compatibles.
RNF-16	Normalización	Diseñar la base de datos hasta tercera forma normal (3FN).
RNF-17	Validación de archivos	Validar formato, tamaño máximo configurable y tipo real de archivos adjuntos.
RNF-18	Accesibilidad	Considerar WCAG 2.2 nivel AA en la interfaz.
RNF-19	Confiabilidad	Manejar errores y evitar pérdida de información en operaciones fallidas.

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-20	Documentación	Incluir diccionario de datos, modelo entidad-relación, scripts SQL y documentación técnica.

Nota: Estos requerimientos son una propuesta de digitalización basada en el formato de justificante y el alcance del sistema planteado; deberán validarse con la institución.